Sesión 9c: propiedades básicas de esquemas

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI, CIMAT Mérida

1. Dónde quedamos

La 9b calculó los primos de $A[x]/(f)$ sobre un anillo de valoración discreta, con $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ como ejemplo guía, y construyó $\mathbb{P}^n_A$ por cartas. De ahí salió el anillo $\mathbb{Z}[i]/(2)$, que no es reducido aunque $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio. Los enunciados de la 9a y de la 9b que se usan hoy están en la Sección 3.

Observación 1.1 (Qué buscamos hoy).

1. **Reducido.** Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos. El anillo $\mathbb{Z}[i]/(2)$ motiva esta propiedad, y el ejemplo es $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.

2. **Irreducible.** El espacio tiene una sola pieza, y las componentes irreducibles son las piezas de un espacio cualquiera. El ejemplo es $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$.

3. **Integral.** Reducido e irreducible a la vez, que es lo mismo que tener un dominio de secciones en todo abierto no vacío. Un esquema integral tiene un cuerpo de funciones.

4. **Noetheriano.** La finitud de un esquema se lee en un cubrimiento afín, y un esquema noetheriano tiene finitas componentes irreducibles.

Con las cuatro propiedades se clasifican los dos ejemplos guía y los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo.

2. Lo que se usa hoy

Todo anillo es conmutativo y con unidad. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*, borrador del 21 de octubre de 2025, y las de Liu a *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, con la numeración capítulo, sección y número.

2.1. Espectro, puntos y pegado

Definición 2.1 (Espectro, abiertos básicos y cerrados)**.** Sea A un anillo. El **espectro** $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de los ideales primos de A con la topología de Zariski. Sus cerrados son los conjuntos $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : I \subseteq \mathfrak{p}\}$, con I un ideal de A. Los conjuntos $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A : f \notin \mathfrak{p}\}$, con $f \in A$, forman una base de abiertos. El esquema afín $\operatorname{Spec} A$ lleva su gavilla estructural $\mathcal{O}$, con $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$, $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ y tallos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A,\mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$. Se tiene $V(I) = V(\sqrt{I})$, porque un primo contiene a I si y solo si contiene a $\sqrt{I}$, y se tiene $V(ab) = V(a) \cup V(b)$, porque $ab \in \mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. También $V(I) \cap V(J) = V(I + J)$. *[Sesiones 1, 2 y 5]*

Definición 2.2 (Puntos cerrados, genéricos y especializaciones)**.** Un punto x de un espacio topológico es **cerrado** si $\{x\}$ es un conjunto cerrado. Un punto x es **genérico** de un cerrado Z si $Z = \overline{\{x\}}$. Un punto y es una **especialización** de x si $y \in \overline{\{x\}}$. En $\operatorname{Spec} A$ un punto $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si $\mathfrak{p}$ es un ideal máximo, y $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. Si A es un dominio, (0) es el punto genérico de $\operatorname{Spec} A$. *[Sesión 2, y Vakil §3.6]*

Definición 2.3 (Cuerpo residual)**.** El **cuerpo residual** de un punto $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ es $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, que es el cuerpo de fracciones del dominio $A/\mathfrak{p}$. Si A es local con ideal máximo $\mathfrak{m}$, entonces $\kappa(\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$. En un esquema X, el cuerpo residual de x es $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, con $\mathfrak{m}_x$ el ideal máximo del anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$. *[Sesiones 1 y 5]*

Proposición 2.4 (Anillos locales y dominios de ideales principales)**.** *(a) Sea A un anillo local con ideal máximo $\mathfrak{m}$. Un elemento de A es una unidad si y solo si no está en $\mathfrak{m}$, y por eso $\mathfrak{m}$ es el conjunto de los elementos que no son unidades.*

(b) En un dominio de ideales principales la unión de una cadena ascendente de ideales es un ideal principal, y su generador está ya en un eslabón de la cadena. Por lo tanto toda cadena ascendente de ideales se estaciona.

[Atiyah–Macdonald, Cor. 1.5 y cap. 3, y Dummit–Foote, §8.2]

Definición 2.5 (Datos de pegado y Lema de Pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ son subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$ con $X_{ii} = X_i$ e isomorfismos $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$ tales que (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ y (P3, cociclo) $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$. El **Lema de Pegado** da un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ cuyas imágenes cubren a X, con $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ y $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij}, único salvo un único isomorfismo. *[Vakil §4.4.4 y Ejercicio 4.4.A, Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y Sesión 7c]*

2.2. Para las propiedades básicas

Definiciones

Definición 2.6 (Nilpotentes, anillos reducidos y radical)**.** Un elemento a de un anillo A es **nilpotente** si $a^n = 0$ para algún $n \geq 1$. Los nilpotentes forman un ideal, el **nilradical** $\operatorname{nil}(A)$. El anillo A es **reducido** si $\operatorname{nil}(A) = 0$, es decir, si 0 es su único nilpotente. El anillo cero es reducido. Un **dominio** es un anillo no nulo sin divisores de cero, y todo dominio es reducido, porque si $a^n = 0$ con n mínimo y $n \geq 2$ entonces $a \cdot a^{n-1} = 0$ obliga a $a = 0$ o a $a^{n-1} = 0$, y lo segundo contradice la minimalidad de n. El **radical** de un

ideal I es $\sqrt{I} = \{a \in A \mid a^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$, y $\sqrt{I}/I = \operatorname{nil}(A/I)$. *[Vakil §3.2.12 a 3.2.14 y Ejercicio 3.2.R, Atiyah–Macdonald, cap. 1]*

Observación 2.7 (La especialización es local). Si $y \in \overline{\{x\}}$ y U es un abierto que contiene a y, entonces $x \in U$, porque U es una vecindad de un punto de $\overline{\{x\}}$ y por eso corta a $\{x\}$. Si $S \subseteq Y \subseteq X$, la cerradura de S en el subespacio Y es $\overline{S} \cap Y$. *[Sesión 8d, y Vakil Ejercicio 3.6.N]*

Definición 2.8 (Germen, tallo y valor)**.** Sea X un esquema, $U \subseteq X$ un abierto, $s \in \mathcal{O}(U)$ y $x \in U$. El **germen** s_x es la clase de s en el tallo $\mathcal{O}_{X,x}$, y todo elemento de $\mathcal{O}_{X,x}$ es el germen de una sección sobre algún abierto que contiene a x. Dos secciones tienen el mismo germen en x si y solo si coinciden en un abierto que contiene a x. El tallo $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, con ideal máximo $\mathfrak{m}_x$ formado por los gérmenes que no son unidades. El **valor** de s en x es la clase $s(x) \in \kappa(x)$ de s_x en el cuerpo residual (Definición 2.3). La sección s **se anula** en x si $s(x) = 0$, es decir, si $s_x \in \mathfrak{m}_x$. Si $V \subseteq U$ es un abierto que contiene a x, entonces $(s|_V)_x = s_x$ y $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{V,x}$. *[Vakil §2.2.3 a 2.2.5 (tallos y gérmenes), §4.3.6 y 4.3.7 (los tallos de un esquema son anillos locales, cuerpo residual y valor de una sección), Ejercicio 2.4.A, y Sesión 5]*

Proposición 2.9 (Tallos y valores en $\operatorname{Spec} A$)**.** *Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. El tallo de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en $\mathfrak{p}$ es el anillo local $A_\mathfrak{p}$, con ideal máximo $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ y cuerpo residual $\kappa(\mathfrak{p})$ (Definición 2.3). El germen en $\mathfrak{p}$ de $a \in A$ es $a/1$. Se tiene $a/1 \in \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. Por eso a se anula en $\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$, y el germen de a en $\mathfrak{p}$ es una unidad si y solo si $a \notin \mathfrak{p}$.* *[Vakil Ejercicio 4.1.E, y Atiyah–Macdonald, Prop. 3.11(iv)]*

Definición 2.10 (Abiertos afines, uniones disjuntas y cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado cubierto por abiertos isomorfos a esquemas afines $\operatorname{Spec} A$. Los abiertos afines de un esquema X contenidos en un abierto U cubren a U, porque cada punto de U está en un abierto afín $\operatorname{Spec} A \subseteq X$, y los $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ contenidos en $U \cap \operatorname{Spec} A$ son una base de $U \cap \operatorname{Spec} A$.

Si $\{X_i\}_{i \in I}$ es una familia de esquemas, los datos de pegado con $X_{ii} = X_i$ y $X_{ij} = \varnothing$ para $i \neq j$ cumplen (P1), (P2) y (P3) vacuamente. El esquema que produce el Lema de Pegado es la **unión disjunta** $\bigsqcup_i X_i$. Sus inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tienen imágenes abiertas que cubren X y son disjuntas dos a dos, porque $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij}) = \varnothing$ si $i \neq j$.

El esquema $\mathbb{P}^n_A$ de la Definición 3.3 es la unión de las $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A_i$, y cada A_i es un anillo de polinomios en n variables sobre A. Por el Lema de Pegado, $\mathbb{P}^n_A = \bigcup_i \psi_i(U_i)$. *[Sesiones 7c y 8d, Vakil §4.4.9 y 4.4.10]*

Definición 2.11 (Espacios conexos, cuasicompactos y noetherianos)**.** Un espacio topológico X es **conexo** si no es unión de dos abiertos disjuntos no vacíos. Una **componente conexa** es un subconjunto conexo maximal. Las componentes conexas son disjuntas y cubren X, y la unión de dos subconjuntos conexos con un punto común es conexa. El espacio X es **cuasicompacto** si todo cubrimiento por abiertos tiene un subcubrimiento finito, y es **noetheriano** si toda cadena descendente de cerrados $Z_1 \supseteq Z_2 \supseteq \cdots$ se estabiliza. Todo $\operatorname{Spec} A$ es cuasicompacto, y una unión finita de subespacios cuasicompactos es cuasicompacta. *[Vakil §3.6.2, 3.6.5 y 3.6.14, y Ejercicios 3.6.G(a) y 3.6.H(a). Lo dicho sobre componentes conexas es topología general]*

Hechos de álgebra

Proposición 2.12 (Primos de un cociente). *Sea I un ideal de A. La función $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de A que contienen a I y los primos de A/I, y su inversa es la contracción por $A \to A/I$.* *[Vakil Ejercicio 3.2.J, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 1, y Sesión 8d, Hecho C de esa sesión]*

Proposición 2.13 (El nilradical es la intersección de los primos). *Para todo anillo A, $\operatorname{nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}$. Para todo ideal I, $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p}$. En particular $D(f) = \varnothing$ si y solo si f es nilpotente.* *[Atiyah–Macdonald, Prop. 1.8, y Vakil, Teorema 3.2.13]*

La segunda igualdad es la primera aplicada a A/I, cuyos primos son los primos de A que contienen a I (Proposición 2.12). La última afirmación dice que f está en todos los primos si y solo si es nilpotente.

Proposición 2.14 (Ideales máximos y primos minimales). *(a) Todo ideal propio de A está contenido en un ideal máximo, y un ideal máximo es primo. Por eso un ideal que no está contenido en ningún primo es todo A.*

(b) Todo primo de A contiene un primo minimal, es decir, un primo que no contiene propiamente a ningún otro primo.

[cf. Atiyah–Macdonald, cap. 1 (Ejercicio 1.8 para (b)), y Vakil Ejercicio 3.7.G. La demostración es un cálculo elemental]

Demostración. (en clase)

Proposición 2.15 (Localización). *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Se tiene $a/s = b/t$ en $S^{-1}A$ si y solo si $u(at - bs) = 0$ para algún $u \in S$. En particular $a/1 = 0$ si y solo si $ua = 0$ para algún $u \in S$. Todo elemento del ideal extendido $IS^{-1}A$ de un ideal I de A es de la forma y/s con $y \in I$ y $s \in S$.* *[Atiyah–Macdonald, cap. 3]*

Proposición 2.16 (Productos y el teorema chino del resto). *Si $I + J = A$, entonces $I \cap J = IJ$ y $A/(I \cap J) \to A/I \times A/J$ es un isomorfismo. Como espacio topológico, $\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2) = \operatorname{Spec} A_1 \sqcup \operatorname{Spec} A_2$, con cada $\operatorname{Spec} A_i$ abierto y cerrado.* *[cf. Atiyah–Macdonald, Prop. 1.10, y Vakil §4.4.11 y Ejercicio 3.6.A]*

Proposición 2.17 (Polinomios). *Un anillo de polinomios en n variables sobre un dominio A es un dominio. Los anillos $k[x_1, \ldots, x_n]$, con k un cuerpo, y $\mathbb{Z}[x]$ son dominios de factorización única. En un dominio de factorización única, si p y q son elementos primos no asociados, entonces $(p) \cap (q) = (pq)$, porque si $p \mid f$, digamos $f = pg$, y $q \mid pg$, entonces $q \mid g$, porque q no divide a p.* *[Lang,* Algebra*, cap. IV, §2 para la factorialidad. Que un anillo de polinomios sobre un dominio es un dominio es cálculo elemental]*

Axiomas de gavilla que se usan

Proposición 2.18 (Identidad, pegado y secciones no nulas)**.** *Sea $\mathcal{O}$ una gavilla de anillos sobre X.*

(G1) Si $U = \bigcup_i U_i$ y $s \in \mathcal{O}(U)$ cumple $s|_{U_i} = 0$ para todo i, entonces $s = 0$.

(G2) $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$, y si U_1 y U_2 son abiertos disjuntos, entonces $\mathcal{O}(U_1 \cup U_2) \to \mathcal{O}(U_1) \times \mathcal{O}(U_2)$, $s \mapsto (s|_{U_1}, s|_{U_2})$, es un isomorfismo de anillos.

(G3) Si X es un esquema y $U \neq \varnothing$ es abierto, entonces $\mathcal{O}(U) \neq 0$.

[Vakil §2.2 y Ejercicio 2.4.A. La parte (G3) es un cálculo elemental]

La parte (G2) es la unicidad y el pegado de secciones, porque dos secciones sobre abiertos disjuntos coinciden sobre la intersección vacía. La parte (G3) sale de que, para $x \in U$, el homomorfismo $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}_{X,x}$ lleva 1 a 1 y $\mathcal{O}_{X,x}$ es un anillo local, que no es nulo.

Definición 2.19 (Anillos noetherianos)**.** Un anillo A es **noetheriano** si toda cadena ascendente de ideales $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$ se estabiliza, y esto equivale a que todo ideal sea finitamente generado. Un cociente de un anillo noetheriano es noetheriano, porque sus ideales corresponden a los ideales del anillo que contienen al ideal. Un dominio de ideales principales es noetheriano (Proposición 2.4(b)). Si A es noetheriano, $A[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano (teorema de la base de Hilbert). En particular $k[x_1, \ldots, x_n]$ con k un cuerpo y $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ son noetherianos. *[Vakil Ejercicios 3.6.R y 3.6.S, y §3.6.16 a 3.6.19 (cocientes, localizaciones y el teorema de la base de Hilbert). Cf. Atiyah–Macdonald, caps. 6 y 7]*

Proposición 2.20 (Cubrimientos por abiertos básicos)**.** *Para $f_1, \ldots, f_n \in A$, los abiertos $D(f_i)$ cubren* $\operatorname{Spec} A$ *si y solo si $(f_1, \ldots, f_n) = A$. En ese caso $(f_1^N, \ldots, f_n^N) = A$ para todo $N \geq 1$, porque un ideal máximo que contiene a las f_i^N contiene a las f_i.* *[Vakil Ejercicio 3.5.B]*

3. Resultados de las sesiones 9a y 9b

De la 9a y de la 9b se usan hoy tres cosas, con sus enunciados y sin demostración. La definición de anillo de valoración discreta, que da ejemplos de esquemas integrales y noetherianos. Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$, que da el anillo no reducido $\mathbb{Z}[i]/(2)$ y se lee con los cuatro adjetivos al final de la sesión. Y la construcción de $\mathbb{P}^n_A$ por cartas, que da los ejemplos de esquemas integrales de la parte B.

Definición 3.1 (Anillo de valoración discreta)**.** Un **anillo de valoración discreta** (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Se escribe K para su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ para su único ideal máximo, $\kappa = A/\mathfrak{m}$ para su cuerpo residual, y el generador ϖ de $\mathfrak{m}$ se llama **uniformizante**. *[Resultado de la sesión 9a. Liu §2.4, Ejemplo 2.4.13, y Atiyah–Macdonald, cap. 9]*

Ejemplo 3.2 (Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$)**.** Sea $B = \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$, que es isomorfo a $\mathbb{Z}[i]$ porque $t \mapsto i$ da un homomorfismo sobreyectivo $\mathbb{Z}[t] \to \mathbb{Z}[i]$ cuyo núcleo es (t^2+1) (el resto de dividir por el mónico t^2+1 es $at+b$, que se anula en i solo si $a = b = 0$). Para un primo P de $\mathbb{Z}[i]$, la contracción $P \cap \mathbb{Z}$ es un primo de $\mathbb{Z}$, es decir, (0) o (p) con p primo.

(a) Sobre (0) solo está (0).

(b) Los primos P con $P \cap \mathbb{Z} = (p)$ son los que contienen a p, y corresponden a los primos de $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$.

(c) Según p, el anillo $\mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$ es el de la tabla.

p	t^2+1 en $\mathbb{F}_p[t]$	$\mathbb{Z}[i]/p \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$
2	$(t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, un primo, anillo no reducido
$p \equiv 1\ (4)$	$(t-i)(t+i)$, $i^2=-1$ en $\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$, dos primos
$p \equiv 3\ (4)$	irreducible	$\mathbb{F}_{p^2}$, un primo

[Resultado de la sesión 9b, con su demostración en las notas de la 9b. Vakil Ejercicio 10.3.D]

Definición 3.3 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea A un anillo y $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$ sea $A_i := A[x_{k/i} : k \neq i]$, un anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$ (se piensa $x_{k/i}$ como el cociente x_k/x_i de coordenadas homogéneas), y sea $U_i := \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$, donde $\mathbb{A}^n_A := \operatorname{Spec} A[T_1, \ldots, T_n]$ es el espacio afín. Se pone $x_{i/i} := 1$, $U_{ii} := U_i$ y $\varphi_{ii} := \mathrm{id}$. Para $j \neq i$ sea $U_{ij} := D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y sea $\varphi_{ij} \colon U_{ij} \to U_{ji}$ el morfismo cuyo homomorfismo de anillos es

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto x_{k/i}/x_{j/i} \quad (k \neq j),$$

que lleva $x_{i/j}$ a $x_{i/i}/x_{j/i} = x_{j/i}^{-1}$. *[Resultado de la sesión 9b. Vakil §4.4.9 y §4.4.10, y Sesión 8d, §«$\mathbb{P}^n_A$ por cartas»]*

Proposición 3.4 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} de la Definición 3.3 son datos de pegado (Definición 2.5), incluida la igualdad $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$ de (P3). El esquema que produce el Lema de Pegado es el* ***espacio proyectivo*** *$\mathbb{P}^n_A$. [Resultado de la sesión 9b, con su demostración en las notas de la 9b. Vakil §4.4.9 y §4.4.10 y Ejercicio 4.4.D]*

4. Propiedades básicas de esquemas

4.1. Reducido

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes, y reducir la pregunta a los abiertos afines.

Definición 4.1 (Esquema reducido)**.** Un esquema X es **reducido** si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son anillos reducidos. *[Vakil 5.2.1, Liu Def. 2.4.1]*

Qué buscamos. Que la localización de un anillo reducido es reducida, para calcular los tallos de $\operatorname{Spec} A$.

Lema 4.2 (Localización de un anillo reducido)**.** *Si A es reducido y $S \subseteq A$ es multiplicativo, entonces $S^{-1}A$ es reducido. En particular $A_\mathfrak{p}$ y A_f son reducidos.* *[cálculo elemental, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 3]*

Idea. Un nilpotente de la localización sube a un elemento de A que se vuelve nilpotente al multiplicarlo por un elemento de S.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Leer la reducción de un esquema en sus anillos de secciones y en un cubrimiento afín.

Proposición 4.3 (Reducido en abiertos afines)**.** *Sea X un esquema.*

(a) Si A es un anillo, $\operatorname{Spec} A$ *es reducido si y solo si A es reducido.*

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ *con todos los A_i reducidos, entonces X es reducido.*

Por (b), si X es reducido, todo abierto afín $\operatorname{Spec} B \subseteq X$ *tiene $B = \mathcal{O}(\operatorname{Spec} B)$ reducido.* *[Vakil Ejercicio 5.2.B, Liu Prop. 2.4.2(a), que es la parte (b), y 2.4.2(b), que es la parte (c)]*

Idea. Los tallos de $\operatorname{Spec} A$ son las localizaciones $A_{\mathfrak{p}}$. Un nilpotente que se anula en todas ellas tiene un anulador que no está en ningún primo.

Demostración. (en clase)

Afirmación 4.4. Un esquema X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto $U \subseteq X$. Es la parte (b) de la Proposición 4.3.

Afirmación 4.5. Si un esquema X tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i reducidos, entonces X es reducido. Es la parte (c) de la Proposición 4.3.

Qué buscamos. Ver un esquema que no es reducido y qué se pierde.

Ejemplo 4.6 ($\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$)**.** Sea k un cuerpo y $A = k[x]/(x^2)$, con ε la clase de x, de modo que $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Entonces $\operatorname{Spec} A$ es un solo punto, de cuerpo residual k, y no es reducido. Su anillo de funciones $A = \{a + b\varepsilon \mid a, b \in k\}$ tiene dimensión 2 sobre k. La función ε no es 0, y su valor en el único punto es 0, el mismo que el de la función 0. *[Vakil Ejercicio 3.2.A(a), §3.2.12 y 3.2.14]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Saber cuándo una función se determina por sus valores en los puntos.

Proposición 4.7 (Funciones y valores)**.** *Sea X un esquema reducido, $U \subseteq X$ un abierto y $s, t \in \mathcal{O}(U)$ con $s(x) = t(x)$ en $\kappa(x)$ para todo $x \in U$. Entonces $s = t$. El Ejemplo 4.6 muestra que la hipótesis es necesaria.* *[Vakil Ejercicio 5.2.A]*

Idea. Restar y suponer $t = 0$. En cada abierto afín, un elemento que se anula en todos los primos está en el nilradical, que es 0.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Reconocer esquemas reducidos conocidos.

Ejemplo 4.8 (Ejemplos reducidos)**.** (a) Sea $n \geq 2$. El esquema $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/n$ es reducido si y solo si n es producto de primos distintos.

(b) Si A es un dominio, $\mathbb{A}^n_A$ y $\mathbb{P}^n_A$ son reducidos. En particular lo son $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ y $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$.

[(b) extiende de un cuerpo a un dominio el Ejercicio 5.2.C de Vakil. (a) es cálculo elemental]

Demostración. (en clase)

Observación 4.9. Los anillos no reducidos aparecen al tomar el cociente por un primo (p), por ejemplo $\mathbb{Z}[i]/(2)$ del Ejemplo 3.2. La estructura reducida X_{red} de un esquema queda de lectura. *[Liu Prop. 2.4.2(c)]*

4.2. Irreducible y componentes irreducibles

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio consta de una sola pieza, y descomponer un espacio en sus piezas.

Definición 4.10 (Espacio irreducible y componentes irreducibles)**.** Un espacio topológico X es **irreducible** si $X \neq \varnothing$ y X no es unión de dos cerrados propios. Un subconjunto es irreducible si lo es con la topología de subespacio. Una **componente irreducible** de X es un subconjunto irreducible maximal para la inclusión. Un esquema es **irreducible** si lo es su espacio topológico. *[Vakil §3.6.4 y 3.6.12, Liu §2.4.2 y Def. 2.4.6]*

Qué buscamos. Reconocer irreducibles con abiertos, y ver que las componentes son cerradas y cubren el espacio.

Lema 4.11 (Hechos topológicos sobre irreducibles)**.** *Sea X un espacio topológico.*

(a) X es irreducible si y solo si $X \neq \varnothing$ y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.

(b) Si X es irreducible, todo abierto no vacío U es denso e irreducible. Además X es conexo.

(c) Si $Y \subseteq X$ es irreducible, su cerradura $\overline{Y}$ es irreducible.

(d) Las componentes irreducibles de X son cerradas y cubren X, y todo subconjunto irreducible está contenido en una. Un cerrado irreducible es una componente si y solo si es maximal entre los cerrados irreducibles.

[Liu §2.4.2 y Prop. 2.4.5(a), Vakil Ejercicios 3.6.B, 3.6.D y 3.6.O]

Idea. Los complementos de los cerrados propios son los abiertos no vacíos. Para (d) se usa el lema de Zorn, porque la unión de una cadena de irreducibles es irreducible.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una sola pieza, y leer las componentes de $\operatorname{Spec} A$ en el anillo.

Proposición 4.12 (Cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$)**.** *Sea A un anillo e I un ideal.*

(a) *$V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es un ideal primo. En ese caso $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.*

(b) *Los cerrados irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.*

(c) *Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ un primo minimal de A.*

(d) *$\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene exactamente un primo minimal. En particular $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si A es un dominio.*

[Liu Prop. 2.4.7, Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G]

Idea. Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte los puntos de $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$. Si $V(I)$ no se parte, uno de los dos factores está en todos los primos que contienen a I.

Afirmación 4.13. Sea A un anillo e I un ideal. Entonces $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es un ideal primo, y en ese caso $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$. Es la parte (a) de la Proposición 4.12.

Demostración. (en clase)

Afirmación 4.14. Sea A un anillo. Entonces $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si y solo si $\operatorname{nil}(A)$ es primo, si y solo si A tiene exactamente un primo minimal. En particular $\operatorname{Spec} A$ es irreducible si A es un dominio. Es la parte (d) de la Proposición 4.12.

Advertencia. El cerrado $V(I)$ es irreducible cuando $\sqrt{I}$ es primo, y I no necesita serlo. En $\operatorname{Spec} k[x]$, $V(x^2)$ es el punto (x), irreducible, porque un primo que contiene a x^2 contiene a x y (x) es máximo, y el ideal

(x^2) no es primo.

Qué buscamos. Ver las componentes y la conexidad en dos ejemplos, y distinguir irreducible de conexo.

Ejemplo 4.15 (Los dos ejes y Spec $\mathbb{Z}/6$)**.** Sea k un cuerpo y $A = k[x,y]/(xy)$. Las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} A$ son los dos ejes $V(x)$ y $V(y)$. Se cortan en el origen, el ideal máximo $(\bar{x},\bar{y})$, y $\operatorname{Spec} A$ es conexo y no es irreducible. El espacio $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ consta de los dos puntos (2) y (3), que son sus componentes, y no es irreducible ni conexo. *[Vakil Ejercicios 3.6.E y 3.7.I, y §3.6.12.* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ *es cálculo elemental (Vakil Ejercicio 3.6.A)]*

Demostración. (en clase)

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Ver que $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible a partir de sus cartas.

Lema 4.16 (Pegado de irreducibles)**.** *Sea X un espacio topológico cubierto por abiertos irreducibles U_i con $U_i \cap U_j \neq \varnothing$ para todo i,j. Entonces X es irreducible, si hay al menos un índice. Además, si A es un dominio, $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible por este lema, y $\mathbb{A}^n_A$,* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ *y* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ *lo son por la Proposición 4.12(d). [Vakil Ejercicio 5.1.A, que se extiende aquí de un cuerpo a un dominio]*

Idea. Dos abiertos no vacíos de X cortan alguna carta, y dentro de una carta irreducible los abiertos no vacíos se cortan.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Asignar a cada cerrado irreducible de un esquema un único punto que lo llena.

Proposición 4.17 (Puntos genéricos)**.** *Sea X un esquema. La función $x \mapsto \overline{\{x\}}$ es una biyección entre los puntos de X y los cerrados irreducibles de X. Todo cerrado irreducible tiene entonces un único punto genérico. En particular un esquema irreducible X tiene un único punto genérico η, y η está en todo abierto no vacío de X.* *[Vakil Ejercicio 5.1.B, cf. Liu Prop. 2.4.12(a) para las componentes irreducibles]*

Idea. Se reduce a un abierto afín, donde son los primos y los $V(\mathfrak{p})$ de la Proposición 4.12(b). La cerradura de un punto se recupera de su traza en un abierto afín.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.18 (Irreducibles conocidos)**.** $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ son irreducibles, por el Lema 4.16. El espacio $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ tiene como punto genérico al ideal (0). Todo irreducible es conexo (Lema 4.11(b)), y los

dos ejes del Ejemplo 4.15 muestran que un conexo puede no ser irreducible. *[Vakil Ejercicios 3.6.C, 3.6.D, 3.6.E y 5.1.A]*

4.3. Integral

Qué buscamos. Reunir en una sola noción un esquema de una pieza y sin nilpotentes.

Definición 4.19 (Esquema integral)**.** Un esquema X es **integral** si $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio para todo abierto no vacío $U \subseteq X$. *[Vakil 5.2.4, Liu Prop. 2.4.17]*

(se desarrolla en clase)

Qué buscamos. Que ser un dominio en todo abierto no vacío equivale a ser reducido e irreducible.

Proposición 4.20 (Integral es reducido e irreducible)**.** *Un esquema X es integral si y solo si X es reducido e irreducible.* *[Vakil Ejercicio 5.2.G, Liu Def. 2.4.16 y Prop. 2.4.17]*

Afirmación 4.21. Si un esquema X es integral, entonces X es reducido e irreducible. Es la implicación ($\Rightarrow$) de la Proposición 4.20.

La implicación ($\Leftarrow$) se demuestra en clase.

Idea. Si $fg = 0$ en un abierto irreducible, en cada punto uno de los dos gérmenes está en el ideal máximo. Los puntos donde se anula f forman un cerrado, y el irreducible fuerza que uno de los dos cerrados sea todo. Un elemento que se anula en todos los primos de un anillo reducido es 0.

Qué hacemos	Por qué se vale
	(G3). Un abierto no vacío de un irreducible es irreducible (Lema 4.11(b)). Si f_x y g_x fueran unidades, su producto sería una unidad, y 0 no es unidad del anillo local $\mathcal{O}_{X,x} \neq 0$.
	Si f_x es unidad, hay un abierto $W \ni x$ contenido en U y $h \in \mathcal{O}(W)$ con $(f|_W h)_x = 1$, luego $f|_{W'} h|_{W'} = 1$ en un abierto $W' \ni x$, y f_y es unidad para $y \in W'$.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Por la Proposición 4.3(b), B es reducido. También se usan las Proposiciones 2.9 y 2.13. **Ojo.** Reducido entra solo aquí, e irreducible en el paso anterior.

Qué buscamos. Leer la integralidad de un esquema afín en su anillo.

Corolario 4.22 (Spec A integral)**.** *Sea A un anillo. El esquema* $\operatorname{Spec} A$ *es integral si y solo si A es un dominio.* *[Vakil Ejercicio 5.2.H, Liu comentario tras Def. 2.4.16]*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Definir el cuerpo de funciones de un esquema integral y ver que se calcula en cualquier afín.

Proposición 4.23 (El cuerpo de funciones)**.** *Sea X un esquema integral y η su punto genérico, que existe y es único por la Proposición 4.17, porque X es irreducible.*

(a) Para todo abierto afín no vacío $\operatorname{Spec} A \subseteq X$*, A es un dominio, η es el primo (0) de A y $\mathcal{O}_{X,\eta} = A_{(0)} = \operatorname{Frac} A$.*

(b) En consecuencia $\mathcal{O}_{X,\eta}$ es un cuerpo que no depende del afín. Se llama el ***cuerpo de funciones*** *$K(X)$, y sus elementos son las* ***funciones racionales****.*

(c) Si $V \subseteq U$ son abiertos no vacíos, la restricción $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}(V)$ es inyectiva, y también lo es $\mathcal{O}(U) \to K(X)$.

[Vakil Ejercicios 5.2.I y 5.2.J, Liu Prop. 2.4.18(a) y (b), Def. 2.4.19]

Idea. El punto genérico está en todo abierto no vacío, y en un afín es el primo cuya cerradura es todo, que es (0). Para (c), un elemento que se anula en un abierto no vacío se anula en un afín por la inyectividad de $A \to A_h$.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.24 (Esquemas integrales y no integrales)**.** Son integrales, con el cuerpo de funciones indicado, los esquemas siguientes.

- $\mathbb{A}^n_k$, con $K = k(x_1, \ldots, x_n)$, y $\mathbb{P}^n_k$, con $K = k(x_{1/0}, \ldots, x_{n/0})$.
- $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, con $K = \mathbb{Q}$, y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, con $K = \mathbb{Q}(t)$.
- $\operatorname{Spec} A$ con A un anillo de valoración discreta (Definición 3.1), con $K = \operatorname{Frac} A$.
- $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$, con $K = \mathbb{Q}(i)$.

En general $\mathbb{P}^n_A$ es integral si A es un dominio, porque es reducido (Ejemplo 4.8(b)) e irreducible (Lema 4.16). No son integrales $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ (no reducido), $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$ (no irreducible), $\operatorname{Spec}(k \times k)$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6$ (reducidos, con dos puntos cerrados). *[Vakil Ejercicios 5.2.H, 5.2.I y 5.1.A, Liu §2.4.3, comentario tras la Definición 2.4.16 y Proposición 2.4.18(a). Para* $\operatorname{Spec} A$ *con* A *un anillo de valoración discreta, que es un dominio, Liu §2.4, Ejemplo 2.4.13. Los cuerpos de funciones indicados son cálculo elemental]*

Advertencia. Los tallos de $\operatorname{Spec}(k \times k)$ son cuerpos y $k \times k$ no es un dominio, de modo que la integralidad se lee en los abiertos y no en los tallos. La unión disjunta de dos esquemas integrales no es integral (Vakil 5.2.5).

4.4. Noetheriano

Qué buscamos. Expresar la finitud de un esquema mediante anillos noetherianos en un cubrimiento afín.

Definición 4.25 (Esquemas noetherianos)**.** Un esquema X es **localmente noetheriano** si tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con todos los A_i noetherianos. Es **noetheriano** si además es cuasicompacto, es decir, si ese cubrimiento puede tomarse finito. *[Vakil 5.3.4, Liu Def. 2.3.45]*

Qué buscamos. Comparar dos abiertos afines cualesquiera de un esquema.

Lema 4.26 (Intersección de dos abiertos afines)**.** *Sean* $\operatorname{Spec} A$ *y* $\operatorname{Spec} B$ *abiertos afines de un esquema* X*. Entonces* $\operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B$ *es unión de abiertos que son a la vez básicos en* $\operatorname{Spec} A$ *y en* $\operatorname{Spec} B$*, es decir, de la forma* $D_A(h) = D_B(h')$ *con* $h \in A$ *y* $h' \in B$*.* *[Vakil Prop. 5.3.1]*

(se desarrolla en clase)

Idea. Primero un básico de $\operatorname{Spec} A$ dentro de la intersección, y dentro de él un básico de $\operatorname{Spec} B$. Un básico de $\operatorname{Spec} B$ contenido en $\operatorname{Spec} A_f$ es un básico de $\operatorname{Spec} A_f$, porque ambos son el lugar donde una misma sección no se anula.

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Que una propiedad que pasa a básicos y que se comprueba en cubrimientos por básicos se comprueba en un solo cubrimiento afín.

Lema 4.27 (Lema de Comunicación Afín)**.** *Sea* X *un esquema y* $\mathcal{P}$ *una propiedad de los abiertos afines de* X *tal que, para todo abierto afín* $\operatorname{Spec} A \subseteq X$*, se cumplen*

(i) si $\operatorname{Spec} A$ *tiene* $\mathcal{P}$*, entonces* $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ *tiene* $\mathcal{P}$ *para todo* $f \in A$*,*

(ii) si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ *y cada* $D(f_i)$ *tiene* $\mathcal{P}$*, entonces* $\operatorname{Spec} A$ *tiene* $\mathcal{P}$*.*

Si X está cubierto por abiertos afines que tienen $\mathcal{P}$, entonces todo abierto afín de X tiene $\mathcal{P}$. *[Vakil Lema 5.3.2]*

Idea. Cubrir el afín dado por básicos que también son básicos de afines con $\mathcal{P}$, y usar (i) y luego (ii).

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Ver que ser noetheriano pasa a localizaciones y se comprueba en un cubrimiento por básicos, para usar el Lema de Comunicación Afín.

Proposición 4.28 (Noetheriano es afín-local)**.** *Sea A un anillo.*

(a) Si A es noetheriano y $f \in A$, entonces A_f es noetheriano.

(b) Si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada A_{f_i} es noetheriano, entonces A es noetheriano.

[Vakil Prop. 5.3.3(a), que contiene las dos partes, cf. Atiyah–Macdonald, cap. 7]

Idea. (a) Todo ideal de A_f es el extendido de su contracción, que es finitamente generado. (b) Un ideal de A es la intersección de las contracciones de sus extendidos a los A_{f_i}, y esto pasa las cadenas ascendentes de A a cadenas de los A_{f_i}.

Demostración. (en clase)

Qué hacemos	Por qué se vale
	Todo elemento de I va a IA_{f_i}.
	Elementos de IA_{f_i} (Proposición 2.15). Se toma el máximo de los r. Proposición 2.20.
	Cada A_{f_i} es noetheriano. Es una intersección de n términos y n es finito.

Qué buscamos. Leer lo noetheriano en cualquier abierto afín de un esquema.

Corolario 4.29 (Localmente noetheriano en afines)**.** *Un esquema X es localmente noetheriano si y solo si $\mathcal{O}(U)$ es noetheriano para todo abierto afín $U \subseteq X$. Es noetheriano si y solo si es localmente noetheriano y cuasicompacto.* *[Vakil 5.3.2, 5.3.3(a) y 5.3.4, Liu Prop. 2.3.46(b) y Ejercicio 2.3.16]*

Demostración. (en clase)

Qué buscamos. Ver que un esquema noetheriano tiene finitas piezas.

Proposición 4.30 (Finitud en esquemas noetherianos)**.** *Sea X un esquema noetheriano.*

(a) El espacio topológico de X es noetheriano.

(b) X tiene finitas componentes irreducibles.

(c) X tiene finitas componentes conexas, y cada una es unión de componentes irreducibles.

En particular, un anillo noetheriano tiene finitos primos minimales. *[Vakil Ejercicios 5.1.C y 5.3.B, y Prop. 3.6.15, Liu Prop. 2.4.5(c) y 2.4.9]*

Idea. Un anillo noetheriano da un Spec noetheriano, y un espacio que es unión finita de noetherianos es noetheriano. En un espacio noetheriano, todo cerrado es unión finita de irreducibles cerrados, y las componentes están entre ellos.

Demostración. (en clase)

Ejemplo 4.31 (Noetherianos y no noetherianos)**.** Son noetherianos $\operatorname{Spec} A$ con A un anillo de valoración discreta, porque A es un dominio de ideales principales (Vakil Ejercicio 3.6.R), y $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$, $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$, por el teorema de la base de Hilbert. Las $n+1$ cartas de $\mathbb{P}^n_A$ son Spec de anillos de polinomios sobre A, y bastan para cubrirlo. Lo mismo vale para $\mathbb{A}^n_A$ y $\mathbb{P}^n_A$ con A noetheriano.

(a) El esquema $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$ no es noetheriano ni localmente noetheriano, porque es afín y $k[x_1, x_2, \dots]$ no es noetheriano, por la cadena $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$. Aquí se usa el Corolario 4.29 con U todo el esquema.

(b) Sea I un conjunto infinito y $X = \bigsqcup_{i \in I} \operatorname{Spec} k$ (Definición 2.10). Es localmente noetheriano, porque k es noetheriano. No es noetheriano, porque los abiertos $\{i\}$ cubren X y ningún subcubrimiento finito lo hace. Tiene una componente irreducible por cada punto, es decir, infinitas.

[Vakil Ejercicio 5.1.C, Ejercicio 3.6.T y §3.6.18 para la cadena de ideales, y Ejercicio 4.3.E(b) con §3.6.6 para la unión disjunta infinita. El cubrimiento por puntos es cálculo elemental]

Observación 4.32. El anillo de secciones globales de un esquema noetheriano puede no ser noetheriano (Vakil 5.3.5).

Ejemplo 4.33 (Los dos ejemplos del programa y tabla resumen)**.** El esquema $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ es noetheriano, irreducible, no reducido y no integral. El esquema $\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$ es noetheriano, reducido, no irreducible (dos componentes), conexo y no integral, y su anillo local en el origen no es un dominio. Los dos son noetherianos por ser cocientes de $k[x]$ y de $k[x, y]$. *[Vakil §3.2.12, Ejercicio 3.7.I y sugerencia del Ejercicio 5.3.C. La tabla es cálculo elemental]*

Esquema	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
$\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	no	sí
$\operatorname{Spec} k[x, y]/(xy)$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec}(k \times k)$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/6$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/4$	no	sí	no	sí
$\mathbb{A}^n_A$, $\mathbb{P}^n_A$ con $A = k, \mathbb{Z}$	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[i]$, Spec de un DVR	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \dots]$	sí	sí	sí	no
$\bigsqcup_{\mathbb{N}} \operatorname{Spec} k$	sí	no	no	no (localmente sí)

Demostración. (en clase)

4.5. Los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo, leídos con los adjetivos

Qué buscamos. Leer con los cuatro adjetivos los cocientes por un primo del Ejemplo 3.2.

Ejemplo 4.34 ($\mathbb{Z}[i]$ y sus cocientes por p)**.** El anillo $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$ del Ejemplo 3.2 es un dominio, así que $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ es integral y noetheriano. Sus cocientes por p son $\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1)$, y el Ejemplo 3.2 los calcula. Con los adjetivos de esta sección se leen así.

p	$\mathbb{Z}[i]/(p)$	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
2	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el Ejemplo 4.6 con $k=\mathbb{F}_2$	no	sí	no	sí
3	$\mathbb{F}_9$, un cuerpo	sí	sí	sí	sí
5	$\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$, dos puntos	sí	no	no	sí

El cociente por p de un dominio puede no ser reducido ($p=2$) ni irreducible ($p=5$). *[Vakil Ejercicio 10.3.D. Los adjetivos se leen sobre los cálculos del Ejemplo 3.2]*

Qué buscamos. Ver que un dominio puede tener un cociente por ϖ con dos ejes.

Afirmación 4.35. Sea A un anillo de valoración discreta con uniformizante ϖ, cuerpo de fracciones K y cuerpo residual $\kappa = A/(\varpi)$, y sea $R = A[x,y]/(xy-\varpi)$. Entonces R es un dominio, $\operatorname{Spec} R$ es integral y noetheriano, y $R/\varpi R \cong \kappa[x,y]/(xy)$, cuyo Spec es reducido, conexo y no integral. *[Cálculo directo]*

5. Ejercicios de reducido, irreducible, integral y noetheriano

Ejercicio 5.1. Decide si $\operatorname{Spec} A$ es reducido, irreducible, integral y noetheriano para cada uno de los anillos siguientes, con k un cuerpo.

(a) $A = \mathbb{Z}/12$.

(b) $A = k[x,y]/(x^2-y^2)$ con $\operatorname{car} k \neq 2$.

(c) $A = k[x, y]/(x^2 - y^3)$.

(d) $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$ y $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 1)$.

(e) $A = k[x]/(x^2(x - 1))$.

[cf. Liu Ejercicio 2.4.1 y Vakil Ejercicio 3.7.H]

Ejercicio 5.2. Calcula las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} k[x, y, z]/(xz, yz)$ con k un cuerpo, di cuáles son sus primos minimales y decide si el esquema es reducido. Dibuja el espacio e indica dónde se cortan sus componentes. *[cf. Vakil Ejercicio 3.7.I y Liu Ejemplo 2.4.8]*

Ejercicio 5.3. Muestra que ser irreducible no cumple la condición (ii) del Lema de Comunicación Afín (Lema 4.27). *Pista.* Con $A = k \times k$, sean $f_1 = (1, 0)$ y $f_2 = (0, 1)$. *[Vakil Lema 5.3.2, y Ejercicio 3.6.A para* $\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2)$*]*

Ejercicio 5.4. Sea k un cuerpo y $A = k[x_1, x_2, \dots]/(x_i x_j \mid i, j \geq 1)$. Muestra que $\operatorname{Spec} A$ es un espacio noetheriano y que no es un esquema noetheriano. *Pista.* Describe los primos de A y el Corolario 4.29. *[cf. Vakil Ejercicio 3.6.T, observación final]*

Ejercicio 5.5. Sea n un entero. Demuestra que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ es integral si y solo si n no es un cuadrado en $\mathbb{Z}$. *[cf. Vakil Ejercicio 5.2.H]*

Ejercicio 5.6. Describe con los cuatro adjetivos los esquemas $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - 2, p) = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t]/(t^2 - 2)$ para $p = 2, 3, 7$. *Pista.* Factoriza $t^2 - 2$ módulo cada primo, como en el Ejemplo 3.2. *[Cálculo elemental, como en el Ejemplo 3.2]*